Paskaita 19

Kojungtinės orbitos ir orbitų metodas nilpotentinėms grupėms

Tikslai. *Įvaizdis veikia vektorius. Lie grupės kojungtinis veikimas vietoj to veikia tiesinius funkcionalus, apibrėžtus jos Lie algebroje. Kiekviena šio veikimo orbita turi natūralią simplektinę formą. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms šios orbitos sužymi visus neredukuojamus stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius iki unitariojo ekvivalentumo. Įrodysime geometrinę konstrukciją ir išnagrinėsime Heizenbergo pavyzdį. Bendroji klasifikacija pateikiama kaip aiškiai cituojama teorema.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kojungtinį veikimą ir jo stabilizatorius.
- Sukonstruoti orbitos simplektinę formą ir patikrinti jos ženklus, naudojant 1-formų, išorinės išvestinės ir atitraukimo taisykles.
- Suformuluoti orbitų teoremą nilpotentinėms grupėms su jos globaliosiomis prielaidomis.
- Parinkti funkcionalo dvimatėje Heizenbergo orbitoje poliarizaciją ir indukcija atkurti Šrėdingerio įvaizdį.

19.1 Dualusis veikimas

Visoje paskaitoje G žymi baigtinės dimensijos realiąją Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Šios Lie algebros realioji dualioji erdvė yra $\mathfrak{g}^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathfrak{g}, \mathbb{R})$. Funkcionalo ℓ ir vektoriaus X porinimas yra reikšmė $\ell(X)$. Ši dualioji erdvė skiriasi nuo įvaizdžio erdvės kompleksinės dualiosios erdvės.

Pirmiausia paaiškinsime, kodėl atsiranda ši dualioji erdvė. Kai $G = \mathbb{R}^n$, unitarusis charakteris turi pavidalą $x \mapsto e^{i\ell(x)}$, kur $\ell \in \mathfrak{g}^*$. Taigi erdvė $\mathfrak{g}^*$ sužymi neredukuojamus unitariuosius grupės $\mathbb{R}^n$ įvaizdžius. Nekomutatyvi grupė veikia erdvę $\mathfrak{g}^*$. Pagrindinė šios paskaitos idėja yra tokia: du vienos orbitos funkcionalai turėtų žymėti vieną įvaizdį. Prisiminkime 17-ąją paskaitą: grupės $ax + b$ mastelio keitimų pogrupis dažnį ξ perkėlė į dažnį ξ/a, o įvaizdžio Π_ξ klasė priklausė tik nuo orbitos.

Apibrėžimas 19.1. *Kojungtinis veikimas* grupės G erdvėje $\mathfrak{g}^*$ apibrėžiamas formule

$$(g \cdot \ell)(X) = \ell(\mathrm{Ad}(g^{-1})X).$$

Kojungtinė orbita, einanti per funkcionalą ℓ, yra aibė $O_\ell = \{g \cdot \ell : g \in G\}$. Šio funkcionalo stabilizatorius yra pogrupis $G_\ell = \{g : g \cdot \ell = \ell\}$.

Atvirkštinio elemento reikia, kad galiotų veikimo dėsnis. Tai matyti iš lygybių

$$(g \cdot (h \cdot \ell))(X) = \ell(\mathrm{Ad}(h^{-1})\,\mathrm{Ad}(g^{-1})X) = \ell(\mathrm{Ad}((gh)^{-1})X) = ((gh) \cdot \ell)(X).$$

Stabilizatorius yra uždaras dėl tolydumo. Todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra įdėtasis Lie pogrupis. Diferencijuodami veikimą, gauname

$$(\mathrm{ad}^*(X)\ell)(Y) = -\ell([X,Y]), \qquad \mathfrak{g}_\ell = \{X : \ell([X,Y]) = 0 \text{ kiekvienam } Y \in \mathfrak{g}\}. \tag{19.1}$$

Tapatybė $\exp(tX) \cdot \ell = e^{t\,\mathrm{ad}^*(X)}\ell$ rodo, kad sąlyga $\exp(tX) \in G_\ell$ galioja visiems t tada ir tik tada, kai $\mathrm{ad}^*(X)\ell = 0$. Taigi galioja lygybė $\mathrm{Lie}(G_\ell) = \mathfrak{g}_\ell$. Pavyzdžiui, centrinis elementas X priklauso kiekvienai stabilizatoriaus algebrai $\mathfrak{g}_\ell$. Todėl centrinės kryptys nesukuria judėjimo orbitoje.

Suteikime orbitai O_ℓ erdvės G/G_ℓ glodžiąją struktūrą. Tam naudojame vienalytės erdvės teoremą iš 3-iosios paskaitos. Natūralusis atvaizdavimas

$$G/G_\ell \longrightarrow \mathfrak{g}^*, \qquad gG_\ell \longmapsto g \cdot \ell$$

yra injektyvus ir yra imersija. Neutraliojo elemento gretutinės klasės taške natūraliojo atvaizdavimo išvestinę indukuoja atvaizdavimas $X \mapsto \mathrm{ad}^*(X)\ell$, kurio branduolys yra būtent $\mathfrak{g}_\ell$. Kituose taškuose dėl ekvivariantiškumo rangas yra toks pat. Todėl orbitos dimensija lygi $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{g}_\ell$.

Bendrosios Lie grupės orbita nebūtinai yra erdvės $\mathfrak{g}^*$ įdėtasis podaugdaris. Visi toliau pateikti teiginiai apie liestines erdves remiasi faktorine glodžiąja struktūra. Heizenbergo orbitos bus įprastos afininės plokštumos ir taškai, todėl ten šis skirtumas išnyksta.

Įveskime žymėjimą

$$\xi_X(\eta) = \left.\frac{d}{dt}\right|_0 \exp(tX) \cdot \eta = \mathrm{ad}^*(X)\eta, \qquad \eta \in O_\ell.$$

Vektoriai $\xi_X(\eta)$ apvelka orbitos O_ℓ liestinę erdvę taške η. Du elemento X pasirinkimai duoda tą patį vektorių tada ir tik tada, kai jų skirtumas priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\eta$.

Pirmasis pavyzdys: Heizenbergo grupė

Tegul H žymi 18-osios paskaitos Heizenbergo grupę, kurios Lie algebrą $\mathfrak{h}$ apvelka elementai X, Y ir Z. Naudojame lygiai tas pačias jos matricines koordinates:

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a', b+b', c+c'+ab'), \qquad [X,Y] = Z.$$

Pabrėžkime, kad koordinatė c yra matricos elementas. Ji nesutampa su centriniu logaritmo koeficientu, kuris lygus $c - ab/2$.

Naudosime žymėjimą $\ell = (p, q, \lambda)$, kai $\ell(X) = p$, $\ell(Y) = q$ ir $\ell(Z) = \lambda$. Prisiminkime 18-osios paskaitos jungtinio įvaizdžio formules:

$$\mathrm{Ad}(a,b,c)X = X - bZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Y = Y + aZ, \qquad \mathrm{Ad}(a,b,c)Z = Z.$$

Elemento $g = (a, b, c)$ atvirkštinio elemento pirmosios koordinatės yra $(-a, -b)$. Todėl galioja lygybės $\mathrm{Ad}(g^{-1})X = X + bZ$ ir $\mathrm{Ad}(g^{-1})Y = Y - aZ$. Pritaikę funkcionalą ℓ šiems vektoriams, gauname

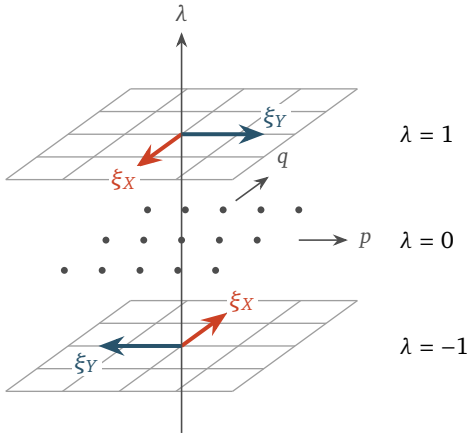
$$(a,b,c) \cdot (p,q,\lambda) = (p + \lambda b, q - \lambda a, \lambda). \tag{19.2}$$

Kai $\lambda \neq 0$, šis veikimas pasiekia kiekvieną tašką plokštumoje, kurioje paskutinė koordinatė yra pastovi. Funkcionalo stabilizatorius tada yra centras. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra šio veikimo fiksuotasis taškas. Taigi orbitų sąrašą sudaro plokštumos, atitinkančios nenulines parametro λ reikšmes, ir pavieniai taškai $(p, q, 0)$.

Plokštumoje dydžiai p ir q yra koordinatės. Diferencijuodami veikimo formulę (19.2), gauname

$$\xi_X = -\lambda \partial_q, \qquad \xi_Y = \lambda \partial_p, \qquad \xi_Z = 0.$$

Šias orbitas ir laukus vaizduoja 19.1 pav.



19.1 pav.: Heizenbergo grupės kojungtinės orbitos koordinatėse (p, q, λ), kai ašis λ nukreipta į viršų. Kiekviena plokštuma $\lambda = \pm 1$ yra viena orbita, ir kiekvienas taškas lygyje $\lambda = 0$ yra viena orbita. Rodyklės vaizduoja laukus ξ_X ir ξ_Y viename kiekvienos plokštumos taške.

19.2 Simplektinė forma kiekvienoje orbitoje

Šio skyrelio formą naudosime taip. Pirmiausia ji parodo, kad orbitų dimensija yra lyginė. Be to, taške ℓ ji yra toliau pateikta forma B_ℓ faktorerdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$, o ši forma lemia, kas yra poliarizacija. Uždarumas šioje paskaitoje nenaudojamas. Jo reikia 27-osios paskaitos cituojamai teoremai.

Mums prireiks šiek tiek diferencialinių formų kalbos. Glodžioji 2-forma ω kiekvienai liestinei erdvei priskiria alternuojančią bitiesinę formą ω_x. Lokaliosiose koordinatėse šis priskyrimas yra glodus. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ galioja lygybė

$$(dp \wedge dq)((u_1,u_2),(v_1,v_2)) = u_1v_2 - u_2v_1.$$

Forma ω vadinama *neišsigimusia*, jei kiekviename taške x vienintelis liestinis vektorius u taške x, kuriam lygybė $\omega_x(u, v) = 0$ galioja kiekvienam liestiniam vektoriui v taške x, yra nulinis, t.y. $u = 0$.

Įveskime koordinatėse $x_1, \dots, x_d$ koeficientus $\omega_{ij} = \omega(\partial_i, \partial_j) = -\omega_{ji}$. Tada forma išreiškiama formule $\omega = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \omega_{ij}\, dx_i \wedge dx_j$. Forma ω vadinama *uždara*, kai galioja lygybės

$$\partial_i \omega_{jk} + \partial_j \omega_{ki} + \partial_k \omega_{ij} = 0 \quad \text{visiems } i, j, k.$$

Lygiavertė uždarumo sąlyga yra lygybė $d\omega = 0$. Uždara neišsigimusi 2-forma vadinama *simplektine forma*. Šios sąlygos nepriklauso nuo koordinačių. Šį elementarųjį diferencialinių formų skaičiavimą, įskaitant atitraukimus ir išorinę išvestinę d, perimame iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Iš šio skaičiavimo naudosime tokias taisykles.

Glodžioji 1-*forma* α priskiria tiesinį funkcionalą α_x liestinėje erdvėje kiekviename taške x. Lokaliosiose koordinatėse šis priskyrimas yra glodus. Čia dx_j yra 1-forma, kuriai $dx_j(\partial_k) = \delta_{jk}$. Todėl koordinatėse $\alpha = \sum_j a_j\, dx_j$, kur $a_j = \alpha(\partial_j)$. Glodžios funkcijos f diferencialas yra 1-forma $df = \sum_j (\partial_j f)\, dx_j$. Dviejų 1-formų *išorinė sandauga* yra 2-forma, apibrėžta formule

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u).$$

Atskiru atveju $\beta \wedge \alpha = -\alpha \wedge \beta$. Išorinė 1-formų išvestinė yra tiesinė ir tenkina lygybes $d(f\, dg) = df \wedge dg$ ir $d(dg) = 0$ glodžiosioms funkcijoms f ir g. Koordinatėse

$$\alpha = \sum_j a_j\, dx_j, \qquad d\alpha = \sum_{i<j} (\partial_i a_j - \partial_j a_i)\, dx_i \wedge dx_j.$$

Glodusis atvaizdavimas F turi *atitraukimą*, kuris 1-formoms ir 2-formoms apibrėžiamas formulėmis

$$(F^*\alpha)_x(u) = \alpha_{F(x)}(dF_x u), \qquad (F^*\omega)_x(u, v) = \omega_{F(x)}(dF_x u, dF_x v).$$

Jis tenkina lygybes $F^*(df) = d(f \circ F)$, $F^*(f\alpha) = (f \circ F)F^*\alpha$, $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ ir $d(F^*\alpha) = F^*(d\alpha)$.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ turime $d(y\, dx) = dy \wedge dx = -dx \wedge dy$. Atvaizdavimas $F(s, t) = (s+t, st)$ į plokštumą (p, q) duoda

$$F^*(dp \wedge dq) = (ds + dt) \wedge (t\, ds + s\, dt) = (s - t)\, ds \wedge dt.$$

Toliau pateiktame įrodyme naudojamos dar dvi tapatybės, kurios ten suformuluotos.

Teorema 19.2 (Orbitos simplektinė forma). *Kiekviena kojungtinė orbita turi G-invariantinę simplektinę formą ω, apibrėžtą formule*

$$\omega_\eta(\xi_X(\eta), \xi_Y(\eta)) = \eta([X, Y]). \tag{19.3}$$

Ši forma yra Kirilovo–Kostanto–Surio forma su infinitezimaliojo veikimo (19.1) *ženklų susitarimu.*

Įrodymas. Forma yra gerai apibrėžta. Jei prie elemento X pridėsime elementą $A \in \mathfrak{g}_\eta$, tai galioja lygybė $\eta([A, Y]) = 0$. Dėl antisimetriškumo elemento Y pakeitimas turi tokį patį poveikį. Taigi apibrėžiančioji formulė (19.3) priklauso tik nuo dviejų liestinių vektorių. Taip apibrėžta forma yra alternuojanti ir bitiesinė.

Neišsigimimas. Jei lygybė $\omega_\eta(\xi_X, \xi_Y) = 0$ galioja kiekvienam elementui Y, tai pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) galioja sąryšis $X \in \mathfrak{g}_\eta$. Todėl galioja lygybė $\xi_X(\eta) = 0$.

Glodumas. Laukai ξ_X yra glodūs ir apvelka kiekvieną liestinę erdvę. Pasirinkime iš šių laukų lokalųjį reperį. Apibrėžiančioji formulė (19.3) tame repere duoda glodžius koeficientus, todėl forma ω yra glodi.

Invariantiškumas. Elementui $g \in G$ tegul simbolis g_* žymi orbitoje apibrėžto atvaizdavimo $\eta \mapsto g \cdot \eta$ diferencialą. Kadangi galioja lygybė $g \exp(tX) = \exp(t \operatorname{Ad}(g)X)g$, diferencijuodami reiškinį $g \cdot (\exp(tX) \cdot \eta)$ taške $t = 0$, gauname

$$g_* \xi_X(\eta) = \xi_{\operatorname{Ad}(g)X}(g \cdot \eta).$$

Pasinaudoję tuo, kad atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$ išsaugo skliaustus, gauname

$$\begin{aligned} \omega_{g\cdot\eta}(g_*\xi_X, g_*\xi_Y) &= (g \cdot \eta)([\operatorname{Ad}(g)X, \operatorname{Ad}(g)Y]) \\ &= \eta([X, Y]). \end{aligned}$$

Taigi forma yra invariantinė.

Uždarumas. Tegul $\Phi : G \to \mathcal{O}_\ell$ yra orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\Phi(g) = g \cdot \ell$. Apibrėžkime formą $\beta = \Phi^* \omega$. Dėl invariantiškumo forma β yra kairiai invariantinė grupėje G. Be to, galioja lygybė $\beta_e(X, Y) = \ell([X, Y])$. Išorinis diferencijavimas komutuoja su atitraukimu. Kairiai invariantinės 2-formos diferencialą taške e išreiškia formulė

$$(d\beta)_e(X, Y, Z) = -\beta_e([X, Y], Z) + \beta_e([X, Z], Y) - \beta_e([Y, Z], X).$$

Taip suformulavome abi tapatybes, perimtas iš Vornerio knygos 2 skyriaus. Tai yra išorinės išvestinės d komutavimas su atitraukimu ir ankstesnė kairiai invariantinės 2-formos formulė. Įstatę gauname

$$(d\beta)_e(X, Y, Z) = -\ell([[X, Y], Z]) + \ell([[X, Z], Y]) - \ell([[Y, Z], X]) = 0$$

pagal Jakobio tapatybę. Dėl kairiojo invariantiškumo lygybė $d\beta = 0$ galioja visur. Vadinasi, galioja lygybė $\Phi^*(d\omega) = 0$. Kadangi atvaizdavimas Φ yra submersija, kiekvienas orbitos liestinių vektorių rinkinys pakeliamas į grupę G. Iš čia išplaukia lygybė $d\omega = 0$. ∎

Neišsigimusi alternuojanti forma egzistuoja tik lyginės dimensijos erdvėje. Kad tuo įsitikintume, tegul A yra tokios formos matrica tam tikroje bazėje. Tada galioja lygybė $A^T = -A$. Jei matricos dydis d būtų nelyginis, tai, kadangi matricos A determinantas transponuojant nekinta, gautume $\det A = \det(-A) = -\det A$. Todėl būtų $\det A = 0$. Taigi forma būtų išsigimusi. Atskiruoju atveju kiekvienos kojungtinės orbitos dimensija yra lyginė. Ši savybė yra naudingas pirmasis siūlomo skaičiavimo patikrinimas.

Formos aiškinimas tiesinėmis funkcijomis

Ženklą apibrėžiančiojoje formulėje (19.3) patogu įsiminti taip. Imkime elementą $X \in \mathfrak{g}$ ir apribokime orbitoje tiesinę funkciją, apibrėžtą formule $\mu_X(\eta) = \eta(X)$. Jos išvestinę liestine kryptimi išreiškia lygybės

$$(d\mu_X)_\eta(\xi_Y) = (\operatorname{ad}^*(Y)\eta)(X) = -\eta([Y, X]) = \eta([X, Y]).$$

Taigi galioja lygybė $d\mu_X = \iota_{\xi_X}\omega$, kur kontrakcija apibrėžiama formule $(\iota_V\omega)(W) = \omega(V, W)$. Ši lygybė infinitezimalųjį veikimą nusako tik orbitos forma ir tiesinėmis funkcijomis.

Glodžiajai realiajai funkcijai f neišsigimimas lemia vienintelį liestinį vektorinį lauką X_f, kuriam galioja lygybė $\iota_{X_f}\omega = df$. Laikantis šio susitarimo, jis vadinamas Hamiltono vektoriniu lauku. Ankstesnis skaičiavimas rodo, kad galioja lygybė $X_{\mu_X} = \xi_X$. Todėl formule

$$\{f, h\} = \omega(X_f, X_h)$$

apibrėžti skliaustai tenkina lygybę $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_{[X,Y]}$. Šios tapatybės mums reikia tik tiesinėms funkcijoms. Ji rodo, kad Lie skliaustai išlieka matomi ir pereinant prie orbitos.

Jei elementas $W \in \mathfrak{g}$ yra centrinis, tai galioja lygybė $\xi_W = 0$. Taigi galioja lygybės $d\mu_W = \iota_{\xi_W}\omega = 0$, todėl funkcija μ_W kiekvienoje orbitoje yra lokaliai pastovi. Ji yra pastovi, kai grupė G yra jungi. Tokia konstanta vis tiek gali būti tiesinių funkcijų skliaustų reikšmė. Skyrelio 19.1 pirmojo pavyzdžio Heizenbergo bazei X, Y ir Z aukščiau pateikta tapatybė duoda lygybę $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_Z$, o funkcija μ_Z kiekvienoje orbitoje įgyja vieną pastovią reikšmę.

Pakeitus Hamiltono vektorinių laukų susitarimą, kai kurie iš šių ženklų pasikeistų. Čia juos lemia apibrėžimai, o ne atmintinai prisimenama fizikos formulė. Šis skaičiavimas yra susijęs su baigtinės dimensijos glodžiosiomis daugdaromis. Jame nediferencijuojamas joks neaprėžtas operatorius ir neteigiama jokia kvantavimo taisyklė.

19.3 Heizenbergo plokštumos ir taškai

Plokštumoje laukai $\xi_X = -\lambda\partial_q$ ir $\xi_Y = \lambda\partial_p$ iš Skyrelio 19.1 pirmojo pavyzdžio apvelka liestines erdves, o $\xi_Z = 0$. Formos apibrėžimas duoda lygybes $\omega(\xi_X, \xi_Y) = \ell(Z) = \lambda$. Kadangi galioja lygybė $(dp \wedge dq)(\xi_X, \xi_Y) = \lambda^2$, gauname

$$\omega_\lambda = \frac{1}{\lambda}\, dp \wedge dq. \tag{19.4}$$

Koeficientas yra $1/\lambda$, o ne λ, nes vektoriai ξ_X ir ξ_Y jau turi daugiklį λ.

Pagal Uždavinį 19.2 orbitos atvaizdavimas formą ω_λ atitraukia į formą $\lambda\, da \wedge db$ grupėje H. Vektoriams (a, b) ir (a', b') jos reikšmė yra $\lambda(ab' - a'b)$. Tai yra komutatoriaus fazės rodiklis 18-oje paskaitoje, kur dydis $ab' - a'b$ pavaizduotas kaip orientuotas plotas.

Taškinių orbitų liestinės erdvės yra nulinės dimensijos. Nulinė forma tokioje liestinėje erdvėje yra neišsigimusi, nes jos branduolys yra nulinė erdvė. Orbitų metodas taškui $(p, q, 0)$ priskirs vienmatį charakterį, apibrėžtą formule

$$\chi_{p,q}(a, b, c) = e^{i(pa+qb)}.$$

Skirtingoms poroms (p, q) šie įvaizdžiai yra skirtingi. Trivialus centrinis charakteris, kai $\lambda = 0$, nereiškia, kad įvaizdis yra trivialus. Trivialų charakterį duoda tik taškas $(0, 0, 0)$.

19.4 Poliarizacijos ir orbitų teorema

Lie algebra vadinama *nilpotentine*, jei jos apatinė centrinė eilutė baigiasi:

$$\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}, \qquad \mathfrak{g}_{r+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_r], \qquad \mathfrak{g}_s = 0 \text{ kuriam nors } s.$$

Heizenbergo algebrai galioja lygybės $\mathfrak{g}_2 = \mathbb{R}Z$ ir $\mathfrak{g}_3 = 0$. Nilpotentiškumas yra stipresnė sąlyga nei išsprendžiamumas.

Perimame globalų faktą: jungios ir vienajungės nilpotentinės grupės atveju eksponentė $\exp : \mathfrak{g} \to G$ yra difeomorfizmas, o BCH formulė yra baigtinis polinomas. Kiekviena Lie poalgebra $\mathfrak{m}$ duoda uždarąjį pogrupį $M = \exp \mathfrak{m}$. Taip yra todėl, kad baigtinė BCH formulė sandaugas palieka poalgebroje $\mathfrak{m}$, o uždarojo vektorinio poerdvio $\mathfrak{m}$ vaizdas, gautas eksponentės difeomorfizmu, yra uždaroji aibė. Žr. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelį.

Apibrėžimas 19.3. *Realioji poliarizacija* funkcionalui $\ell \in \mathfrak{g}^*$ yra tokia Lie poalgebra $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{g}$, kad galioja sąlygos

$$\ell([\mathfrak{m}, \mathfrak{m}]) = 0, \qquad \dim \mathfrak{m} = \frac{\dim \mathfrak{g} + \dim \mathfrak{g}_\ell}{2}.$$

Poerdvis $A \subseteq \mathfrak{g}$ vadinamas *izotropiniu* funkcionalo ℓ atžvilgiu, kai galioja lygybė

$$\ell([A, A]) = 0.$$

Taigi realioji poliarizacija yra izotropinė Lie poalgebra, turinti išskirtoje formulėje nurodytą dimensiją. Ši dimensija reiškia, kad poalgebros $\mathfrak{m}$ vaizdas erdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$ yra toks didelis, koks tik gali būti izotropinio poerdvio vaizdas. Be to, abi išskirtos sąlygos lemia sąryšį $\mathfrak{g}_\ell \subset \mathfrak{m}$, nes maksimalios dimensijos izotropinis poerdvis apima poalgebrą $\mathfrak{g}_\ell$. Abu teiginius įrodysime toliau, poskyryje apie poliarizacijos dimensiją.

Apibrėžkime tokiai poalgebrai atvaizdavimą formule

$$\chi_\ell(\exp W) = e^{i\ell(W)}, \qquad W \in \mathfrak{m}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes atvaizdavimas exp yra bijektyvus. Šis atvaizdavimas yra grupės M charakteris. Kiekviena BCH pataisa yra poalgebros $\mathfrak{m}$ elementų skliaustas, todėl funkcionalas ℓ ją anuliuoja ir galioja lygybė $\chi_\ell(\exp U \exp V) = \chi_\ell(\exp U)\chi_\ell(\exp V)$.

Pavyzdžiui, imkime Heizenbergo algebrą ir funkcionalą $\ell = (0, 0, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$. Tada $\mathfrak{g}_\ell = \mathbb{R}Z$, todėl poliarizacija yra dvimatė. Abi poalgebros $\operatorname{span}\{Y, Z\}$ ir $\operatorname{span}\{X, Z\}$ yra poliarizacijos. Visa algebra $\mathfrak{h}$ yra per didelė: $\ell([X, Y]) = \lambda \neq 0$, todėl aukščiau pateikta formulė neapibrėžia grupės H charakterio. Tiesė $\mathbb{R}Z$ yra izotropinė, bet per maža. Įvaizdis $\operatorname{Ind}_{Z(H)}^{H} \chi_\lambda$ iš 17-osios paskaitos veikia dviejų kintamųjų funkcijas. Grupės H dešinieji postūmiai išsaugo jo erdvę, nes pogrupis $Z(H)$ yra centrinis. Šie postūmiai yra unitarieji ir komutuoja su veikimu. Todėl šis įvaizdis nėra neredukuojamas. Pagal 18-osios paskaitos Stouno–fon Noimano teoremą jis yra įvaizdžio Π_λ kopijų tiesioginė suma.

Teorema 19.4 (Orbitų teorema nilpotentinėms grupėms; cituojama)**.** *Tegul grupė G yra jungi, vienajungė ir nilpotentinė. Kiekvienas funkcionalas $\ell \in \mathfrak{g}^*$ turi realiąją poliarizaciją. Unitarusis indukuotasis įvaizdis*

$$\Pi_\ell = \operatorname{Ind}_{\exp \mathfrak{m}}^G \chi_\ell$$

yra neredukuojamas. Jo ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo poliarizacijos. Du tokie įvaizdžiai yra ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų funkcionalai priklauso tai pačiai kojungtinei orbitai. Kiekvienas neredukuojamas stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis yra unitariai ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui Π_ℓ.

Tai yra Kirilovo teorema, perimta iš knygos *Lectures on the Orbit Method* 3 skyriaus. Indukcija čia reiškia unitariąją indukciją su 17-osios paskaitos faktorinio mato susitarimu. Teiginys yra skirtas įvaizdžiams kompleksinėse Hilberto erdvėse, o ne vien baigtinės dimensijos moduliams.

Be šių prielaidų išvada gali negalioti. Faktorgrupė pagal centrinį pogrupį gali apriboti, kurie įvaizdžiai į ją nusileidžia (Uždavinys 19.3). Grupės SU(2) kojungtinės orbitos yra koordinačių pradžia ir visų spindulių sferos, kaip apskaičiuojama 27-ojoje paskaitoje. Šios orbitos sudaro kontinuumą, o neredukuojamieji įvaizdžiai V_m žymimi sveikaisiais skaičiais. Išskyrus trivialiąją grupę, nė viena kompaktinė grupė ir nė viena pusiau paprastoji grupė netenkina šios teoremos prielaidų. Gimiringas orbitų konstrukcijas sutiksime 27-ojoje paskaitoje. Ten jos turės kitą sveikumo sąlygą ir kitą įvaizdžio modelį.

Šios prielaidos yra pakankamos, bet nebūtinos. Išsprendžiamoji grupė nebūtinai yra nilpotentinė. Grupė $ax + b$ nėra nilpotentinė, tačiau jos orbitų sąrašas Uždavinyje 19.1 atitinka įvaizdžius Π_+, Π_- ir 17-osios paskaitos charakterius (Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 4 skyrius).

Poliarizacijos dimensija

Dabar atskirai išnagrinėsime poliarizacijos tiesinės algebros pagrindą. Apibrėžkime alternuojančią formą formule

$$B_\ell(X, Y) = \ell([X, Y])$$

erdvėje $\mathfrak{g}$. Jos branduolys yra poalgebra $\mathfrak{g}_\ell$. Tarkime, kad galioja lygybės $\dim O_\ell = 2d$ ir $\dim \mathfrak{g}_\ell = k$. Tada gauname $\dim \mathfrak{g} = 2d + k$. Forma B_ℓ indukuoja neišsigimusią alternuojančią formą faktorerdvėje $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell$, kurios dimensija yra $2d$. Izomorfizmas $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_\ell \to T_\ell O_\ell$, apibrėžtas formule $X \mapsto \xi_X(\ell)$, šią indukuotąją formą perveda į formą ω_ℓ. Tiesinė erdvė, turinti neišsigimusią alternuojančią formą, vadinama *simplektine tiesine erdve*.

Tegul L yra šios faktorerdvės poerdvis. Jo *ortogonalusis poerdvis* $L^\perp$ susideda iš vektorių, kurių indukuotasis porinimas su kiekvienu poerdvio L vektoriumi lygus nuliui. Poerdvis L vadinamas *izotropiniu*, kai indukuotoji forma įgyja nulinę reikšmę kiekvienai poerdvio L vektorių porai, t.y. kai $L \subseteq L^\perp$. Iš neišsigimimo išplaukia lygybė $\dim L^\perp = 2d - \dim L$, todėl izotropinio poerdvio L dimensija tenkina nelygybę $\dim L \le d$. Tegul $A \subset \mathfrak{g}$ yra izotropinis poerdvis funkcionalo ℓ atžvilgiu. Jo vaizdas faktorerdvėje yra izotropinis, todėl šio vaizdo dimensija yra ne didesnė už d. Vadinasi, galioja nelygybė

$$\dim A = \dim(A \cap \mathfrak{g}_\ell) + \dim\big((A + \mathfrak{g}_\ell)/\mathfrak{g}_\ell\big) \le k + d.$$

Lygybės atveju galioja sąryšis $\mathfrak{g}_\ell \subset A$. Be to, tada poerdvio A vaizdas yra d dimensijų izotropinis poerdvis. Poliarizacijos apibrėžime nurodyta dimensija yra lygiai $k + d$.

Lieka vienas papildomas reikalavimas: poerdvis A turi būti Lie poalgebra. Maksimalus izotropinis vektorinis poerdvis šios savybės gali neturėti. Tinkamos poalgebros egzistavimas yra esminė orbitų teoremos nilpotentinėms grupėms dalis. Vien apibrėžimas egzistavimo neįrodo.

Šis skaičiavimas taip pat numato kintamųjų skaičių indukuotajame modelyje. Jei $\mathfrak{m}$ yra poliarizacija, tai galioja lygybės

$$\dim(G/M) = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{m} = d = \tfrac{1}{2} \dim O_\ell.$$

Heizenbergo plokštuma yra dvimatė, tačiau jos įvaizdis veikia vieno realiojo kintamojo funkcijas. Tokių kintamųjų skaičius lygus pusei orbitos dimensijos. Orbita neišskiria, kuriuos kintamuosius naudoti. Šį pasirinkimą atlieka poliarizacija.

19.5 Indukcija atkuria Šrėdingerio formulę

Paimkime funkcionalą $\ell = (0, 0, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$. Jo stabilizatoriaus algebra yra $\mathbb{R}Z$, todėl poliarizacija turi būti dvimatė. Pasirinkime

$$\mathfrak{m} = \operatorname{span}\{Y, Z\}, \qquad M = \{(0, b, c)\}, \qquad \chi_\ell(0, b, c) = e^{i\lambda c}.$$

Poalgebra $\mathfrak{m}$ yra Abelio ir dvimatė, todėl ji tenkina abi poliarizacijos sąlygas. Vienas faktorerdvės $H/M \cong \mathbb{R}$ pjūvis yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $s(t) = (t, 0, 0)$. Faktorinis matas yra dt. Jis yra invariantinis indukuotojo postūmių veikimo atžvilgiu.

Indukuotoji funkcija tenkina sąlygą $f(gm) = \chi_\ell(m)^{-1} f(g)$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(t) = f(s(t))$. Kadangi galioja lygybė

$$(a, b, c) = s(a)(0, b, c - ab),$$

indukuotosios funkcijos reikšmės išreiškiamos formule

$$f(a, b, c) = e^{-i\lambda(c-ab)} \varphi(a).$$

Kairieji postūmiai veikia pagal taisyklę $(\Psi_\lambda(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$. Kai $g = (a, b, c)$, turime

$$g^{-1}s(t) = (t - a, -b, -c + ab).$$

Įstatykime tai į ankstesnę kovariantiškumo formulę. Centrinis reiškinys joje supaprastėja taip: $-c + ab - (t - a)(-b) = -c + bt$. Todėl indukuotasis įvaizdis išreiškiamas formule

$$(\Psi_\lambda(a, b, c)\varphi)(t) = e^{i\lambda(c-bt)} \varphi(t - a). \tag{19.5}$$

Šis operatorius yra unitarusis, nes fazės modulis lygus vienetui, o postūmis išsaugo matą dt. Bendroji 17-osios paskaitos unitariosios indukcijos konstrukcija užtikrina įvaizdžio dėsnį ir stiprųjį tolydumą. Abi savybes galima patikrinti ir tiesiogiai iš šios formulės.

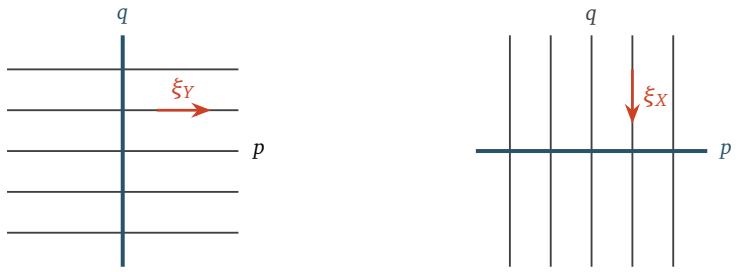
Uždavinyje 18.5 atliekamas tas pats skaičiavimas. Postūmio ženklas skiriasi nuo ženklo 18-osios paskaitos Šrėdingerio formulėje, tačiau gaunamas ekvivalentus modelis. Apibrėžkime operatorių formule $R\varphi(x) = \varphi(-x)$. Tada galioja lygybės $R^{-1} = R$ ir

$$(R\Psi_\lambda(a,b,c)R^{-1}u)(x) = e^{i\lambda(c+bx)}u(x+a) = \Pi_\lambda(a,b,c)u(x).$$

Taigi orbitų teorema atkuria Šrėdingerio įvaizdį būtent su jau naudotu susitarimu. Plokštumos parametras λ nusako jos nenulinį centrinį charakterį.

Taškui $(p,q,0)$ poliarizacija yra visa algebra $\mathfrak{h}$. Indukcija iš grupės H į ją pačią duoda charakterį $\chi_{p,q}$. Todėl plokštumų ir taškų skaičiavimai atkuria visą Heizenbergo klasifikaciją iš 18-osios paskaitos. Bendroji orbitų teorema šį dėsningumą išplečia kiekvienai jungiai ir vienajungei nilpotentinei grupei.

Poliarizacija parenka modelio kintamąjį. Plokštumoje grupė M funkcionalą ℓ perkelia tiesėmis lauko ξ_Y kryptimi, t.y. kryptimi ∂_p. Pagal veikimo formulę (19.2) funkcionalo $\ell = (0,0,\lambda)$ orbitoje galioja lygybė $q = -\lambda a$. Todėl modelio kintamasis $t = a$ yra skersinė koordinatė q daugiklio tikslumu. Antroji poliarizacija $\mathfrak{m}' = \operatorname{span}\{X,Z\}$ funkcionalą ℓ perkelia lauko ξ_X kryptimi, t.y. kryptimi ∂_q. Jos pjūvis $s(u) = (0,u,0)$ duoda modelį skersinės koordinatės $p = \lambda u$ funkcijų erdvėje. Abu pasirinkimus rodo 19.2 pav. Orbitų teorema sako, kad abu modeliai yra ekvivalentūs, o čia šį ekvivalentumą duoda Furjė transformacija.



19.2 pav.: Dvi poliarizacijos plokštumoje $\lambda = 1$. Lygiagrečios tiesės yra pogrupio $\exp\mathfrak{m}$ arba $\exp\mathfrak{m}'$ orbitos plokštumoje, o rodyklė rodo jų kryptį. Stora linija yra skersinė koordinatė, kuri daugiklio tikslumu yra atitinkamo indukuotojo modelio kintamasis.

Ką paaiškina Heizenbergo orbitų sąrašas

Orbitų skaičiavimas atskiria du reiškinius. Kai $\lambda \neq 0$, pakeitus koordinatę p arba q, liekama toje pačioje plokštumoje. Toks pakeitimas negali pakeisti įvaizdžio ekvivalentumo klasės. Kai $\lambda = 0$, kiekvienas taškas yra atskira orbita, todėl abu dydžiai p ir q išlieka kaip įvaizdžio žymės. Netolydus orbitos dimensijos pokytis atitinka perėjimą nuo begalinės dimensijos įvaizdžių prie charakterių.

Nulinio krūvio išvadą galima patikrinti ir be bendrosios orbitų teoremos. Pagal unitariąją Šūro lemą, naudotą 18-oje paskaitoje, neredukuojamame unitariajame įvaizdyje kiekvienas centrinis grupės elementas veikia kaip skaliaras. Jei šis skaliarinis charakteris yra trivialus, įvaizdis faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Šios Abelio grupės neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra vienmatis. Šios grupės tolydieji charakteriai yra $e^{i(pa+qb)}$. Jie gaunami kiekvienai koordinatei pritaikius vienparametrės grupės charakterių klasifikaciją.

Nenulinio centrinio charakterio atveju Stouno–fon Noimano teorema vienatinumą duoda tiesiogiai. Orbitų teorema atkuria šį rezultatą ir paaiškina jo geometrinę žymę. Ji taip pat rodo, ką bandyti didesnei nilpotentinei grupei: apskaičiuoti atvaizdavimą ad^*, rasti orbitų invariantus, nustatyti stabilizatoriaus dimensiją, parinkti funkcionalo ℓ realiąją poliarizaciją ir indukuoti šią poliarizaciją atitinkantį charakterį. Paskutiniame uždavinyje šie geometriniai žingsniai atliekami viename keturių dimensijų pavyzdyje.

Pastaba 19.5. Ši pastaba pateikia fizikinį žodynėlį. Palyginkime su 18-ąja paskaita, kai $\lambda = 1/\hbar$. Kadangi $\chi_\ell(\exp W) = e^{i\ell(W)}$, reikšmė $\ell(W)$ atitinka operatorių $-i\,d\Pi(W) = -A_W$. Taigi p atitinka dydį $P/\hbar$, o q – dydį $Q/\hbar$, ir $\omega_\lambda = \hbar^{-1} dP \wedge dQ$ yra fazinės erdvės plotas dydžio $\hbar$ vienetais. Tai yra žymių atitikimas, o ne operatorių lygybė.

Savikontrolė

1. Kodėl stabilizatoriaus algebra turi apimti centrą?

Atsakymas. Jei elementas X yra centrinis, tai lygybė $[X, Y] = 0$ galioja kiekvienam elementui Y. Pagal stabilizatoriaus formulę (19.1) elementas X priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_\ell$ kiekvienam funkcionalui ℓ.

2. Ar formule $\omega_\lambda = \lambda\, dp \wedge dq$ apibrėžtos simplektinės formos koeficientas yra teisingai normuotas?

Atsakymas. Ne. Tokios formos reikšmė vektorių porai $(-\lambda\partial_q, \lambda\partial_p)$ būtų lygi λ^3. Reikalinga reikšmė yra λ, todėl koeficientas yra $1/\lambda$.

3. Ar orbitų teoremą galima tiesiogiai taikyti Heizenbergo grupei, kurios centras yra apskritimas?

Atsakymas. Ne. Ši grupė nėra vienajungė. Taikykime teoremą jos vienajungei dengiančiajai grupei. Tada pasinaudokime 4-osios paskaitos nusileidimo teorema. Nusileidžia tik tie įvaizdžiai, kurie padengimo branduolyje yra trivialūs.

Santrauka

Dėl kojungtinio veikimo erdvė $\mathfrak{g}^*$ tampa lyginės dimensijos simplektinių orbitų sąjunga. Jungioms ir vienajungėms nilpotentinėms grupėms poliarizacija orbitą paverčia neredukuojamu indukuotuoju įvaizdžiu. Heizenbergo grupės atveju plokštumos duoda Šrėdingerio įvaizdžius, o taškai – charakterius. Cituojama klasifikacija šiame kontekste yra tiksli. Jos prielaidos yra rezultato dalis.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2–3 skyriai: Heizenbergo įvaizdžiai, poliarizacijos ir atitiktis nilpotentinių grupių atveju.
- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 4 skyrius: atitiktis eksponentinėms grupėms, kurioms priklauso ir grupė $ax + b$.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, I.16 skyrelis: vienajungės nilpotentinės grupės.
- Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, 2 skyrius: diferencialinės formos ir išorinis diferencijavimas. Šioje paskaitoje naudojamos tik taisyklės, suformuluotos prieš orbitos formos teoremą, ir dvi jos įrodyme suformuluotos tapatybės.